准考证号________

姓名________

学校________

密　　封　　线

密封线内不要答题

训练用卷★非官方试题

2027新领军学科能力测试·预测训练卷

二试·综合·生物

（考试时间：建议1.5小时（训练设置）　　满分：100分）

注意事项

1. 官方只公布二试综合六选二的科目名称，没有公布生物的考纲、题型与分值。本卷按“高中生物核心内容＋实验推理与定量分析”编写，全部安排为训练设置。
2. 本卷共4题，每题25分，满分100分。

题号	1	2	3	4	总分
得分					
评卷人					

1. （本题满分25分）（群体遗传）某常染色体隐性遗传病在一个大群体中的发病率为 $\frac{1}{10\,000}$。设该群体处于遗传平衡（哈迪—温伯格平衡）。

(1) 求致病基因频率 q，以及表现正常的人中携带者所占的比例；

(2) 两个表现正常、彼此无亲缘关系的人婚配，求孩子患病的概率；

(3) 某表现正常的人，其同胞（兄弟姐妹）中有一人患病，父母均正常。此人与群体中一个表现正常、无亲缘关系的人婚配，求孩子患病的概率；

(4) 说明近亲婚配为什么会提高隐性遗传病的发病风险。

2. （本题满分25分）（连锁与交换）用某植物的纯合品系杂交得到 F_1（基因型AaBb），再用 F_1 与aabb测交，子代基因型（由表型推知）及数量如下：

AaBb	aabb	Aabb	aaBb
425	419	80	76

测交子代中重组型所占的比例称为重组频率；两对基因相距较近时，重组频率1%记为1个图距单位（1 cM），图距可近似相加。

(1) 判断两对基因是否独立遗传，说明理由；写出 F_1 中两对基因在染色体上的排列方式；

(2) 求A、B之间的重组频率；

(3) 另一对基因C/c与A、B位于同一对同源染色体上。另做测交测得A—C的重组频率为7%，C—B的重组频率为10%。确定三对基因的排列顺序；

(4) 7% 与 10% 之和大于 (2) 中测得的 A—B 重组频率。设 A—C 区间与 C—B 区间内的交换相互独立，估算两个区间各发生一次交换（双交换）的子代比例，并解释这一差值从何而来。

3. （本题满分 25 分）（DNA 复制方式的实验推理）把大肠杆菌放在只含 ^{15}N 的培养基中培养多代，使其 DNA 全部含 ^{15}N（“重”），然后转移到只含 ^{14}N 的培养基中繁殖。每繁殖一代取样，提取 DNA 进行密度梯度离心。条带位置只反映整个 DNA 分子中 ^{15}N 所占的比例：“重”带为全部含 ^{15}N 的位置，“中”带为 ^{15}N 与 ^{14}N 各占一半的位置，“轻”带为全部含 ^{14}N 的位置。关于 DNA 复制方式有三种假说：全保留复制、半保留复制、弥散复制（新旧材料在每条链中交错分布）。

(1) 分别预测三种假说下第 1 代、第 2 代的离心条带；

(2) 实验结果：第 1 代只有一条“中”带；第 2 代有“中”“轻”两条带，且量相等。实验结果支持哪个假说？为什么只看第 1 代还不能下结论？

(3) 按 (2) 中得到支持的假说，第 n 代（$n \geqslant 1$）中位于“中”带的 DNA 所占的比例是多少？

4. （本题满分 25 分）（种群增长与捕捞）某鱼类种群数量 $N(t)$ 满足逻辑斯谛模型 $\dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = rN\left(1-\dfrac{N}{K}\right)$，$r > 0$ 为内禀增长率，K 为环境容纳量。现以恒定速率 H 捕捞，模型变为 $\dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = rN\left(1-\dfrac{N}{K}\right) - H$。

(1) 不捕捞时，种群数量为多少时种群增长速率 $\dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}$ 最大？

(2) 求使种群能长期维持的最大捕捞速率 $H_{\max}$（最大持续产量）；当 $0 < H < H_{\max}$ 时，求平衡点并判断哪个是稳定的；

(3) 取 $r = 0.4$ /年，$K = 1.0 \times 10^4$ 尾，求 $H_{\max}$。若实际捕捞速率比 $H_{\max}$ 稍大，种群将怎样变化？这对渔业管理有什么启示？